```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    print('nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur ${18 - i}');
  }
}
```

Run

```
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 18
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 17
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 16
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 15
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 14
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 13
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 12
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 11
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 10
nama saya adalah Harmiani, sekarang berumur 9
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice Feedback

Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0 Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar

Set as default

DartPad

Create

Create with Gemini

Samples

Open in

```
void main() {
  for (var i = 1; i < 7; i++) {
    print('Nilai ke-  ${i} adalah ${i * 5}');
  }
}
```

Run

```
Nilai ke-  1 adalah 5
Nilai ke-  2 adalah 10
Nilai ke-  3 adalah 15
Nilai ke-  4 adalah 20
Nilai ke-  5 adalah 25
Nilai ke-  6 adalah 30
```

Ask Gemini to change your code or app!

Dipindai dengan CamScanner

DartPad

Create | Create with Gemini | Samples | Open in

```dart
void main() {
  for (var i = 0; i < 5; i++) {
    print("hari ke-${i + 1}:${30-i}");
  }
}
```

Run

```
hari ke-1:30
hari ke-2:29
hari ke-3:28
hari ke-4:27
hari ke-5:26
```

Ask Gemini to change your code or app!

Privacy notice | Feedback | Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.2 | Stable channel

Dipindai dengan CamScanner

DartPad Create Create with Gemini Samples Open in

Generate code with Gemini

Run

```dart
void main(){
  //Mendeklerasikan variabel dengan tipe data yang sesuai
  String namaLengkap= "Tesya Indriani";
  String nim = "H0724522";
  double ipk = 3.83;
  int semesterSaatIni = 4;
  bool statusBeasiswa = true;//true untuk aktif,false untuk Tidak

  //Mencetak data dengan format yang rapi
  print("Nama Lengkap: $namaLengkap");
  print("Nim,: $nim");
  print("IPK: $ipk");
  print("Semester saat ini: $semesterSaatIni");
  print("Status Beasiswa: ${statusBeasiswa ?'Aktif': 'Tidak'}");

}
```

1 issue

Ask Gemini to change your code or app!

Dead code. line 14, col 54

```
Nama Lengkap: Tesya Indriani
Nim,: H0724522
IPK: 3.83
Semester saat ini: 4
Status Beasiswa: Aktif
```

Privacy notice Feedback Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.2 Stable chann

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

"Pemrograman mobile"

Soal 5.
Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan Null safety dan late variabel, (!) tanda seru pada pemrograman dart :

Jawaban :

* Null safety : fitur yang memastikan variabel tidak dapat menyimpan nilai null secara tidak sengaja. Jika ingin variabel bisa bernilai null, tambahkan tanda ? setelah tipe datanya.

contoh : String nama = "Tesya"; // Tidak bisa bisa bernilai null.
String ? alamat; // Bisa bernilai null.

* Late variabel : digunakan untuk menunda inisialisasi variabel yang tidak bisa bernilai null. Harus diinisialisasi sebelum digunakan, jika tidak akan terjadi error runtime.

contoh : Late String pesan;
Void main () {
pesan = " Halo Tesya";, //
print(pesan); // output : Halo Tesya!
}

* Tanda seru (!) : disebut null assertion operator. digunakan untuk memberi tahu compiler bahwa variabel yang bisa bernilai null pada kenyataan

JOYKO 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

Tidak null saat di akses.
Gunakan dengan hati-hati karena
Jika variabel sebenarnya null
akan terjadi error runtime

contoh: String ? judul = "Belajar Dart";
void main () {
print (judul !. length); //
output : 11 (karena judul tidak null
judul = null;
// print (judul !. length); Error
runtime : Null check operator
used on a null value
}

Soal 6
Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter? Jelaskan.
~~1. Flutter Be~~

Jawaban
1. Flutter berbasis Dart : Semua kode aplikasi Flutter ditulis dengan Dart. Tanpa pemahaman Dart, tidak dapat membuat komponen UI, mengelola State atau menangani logika aplikasi dengan benar.

2. Memanfaatkan fitur Flutter optimal : Fitur Dart seperti null safety, async/await, dan generics memudahkan kemampuan Flutter seperti rendering yang

No
Date

efesien dan pengelolaan data yang aman.

3. mengatasi masalah dengan cepat:
pemahaman Dart membantu dalam mengamalisasi error, melakukan debugging, dan mengoptimalkan kode aplikasi Flutter.

4. kemampuan untuk mengembangkan package:
Jika perlu membuat paket kostom atau memodifikasi package yang ada di Flutter, diperlukan pengetahuan mendalam tentang Dart.

Soal 7.
Ramkumlah materi dari pertemuan ini menjadi poin-poin penting yang dapat anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile dengan Flutter.
Jawaban:

1. Dart sebagai bahasa dasar:
memahami null safety, tipe data, fungsi, kelas, late variabel, dan operator! adalah dasar untuk menulis kode Flutter yang aman dan efisien.

2. Null safety untuk keandalan aplikasi:
mencegah error null yang sering terjadi pada runtime, membuat aplikasi lebih stabil.

3. Manajemen Inisialisasi Variabel:
menggunakan late variabel atau inisialisasi langsung sesuai kebutuhan untuk menghindari error inisialisasi.

JOYKO 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

4. Penggunaan operator yang tepat memisah antara safe call operator (?.) dan null assertion (!) dengan bijak untuk menjaga keamanan kode.

5. Dampak pemahaman Dart terhadap Flutter:

kemampuan untuk mengimplementasikan UI, state management, dan logika bisnis dengan benar bergantung pada pemahaman Dart yang baik.

JOYKO 30 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner